

Graficas_Junio2026

June 13, 2026

```
[3]: # Matplotlib es la librería para generar gráficas
```

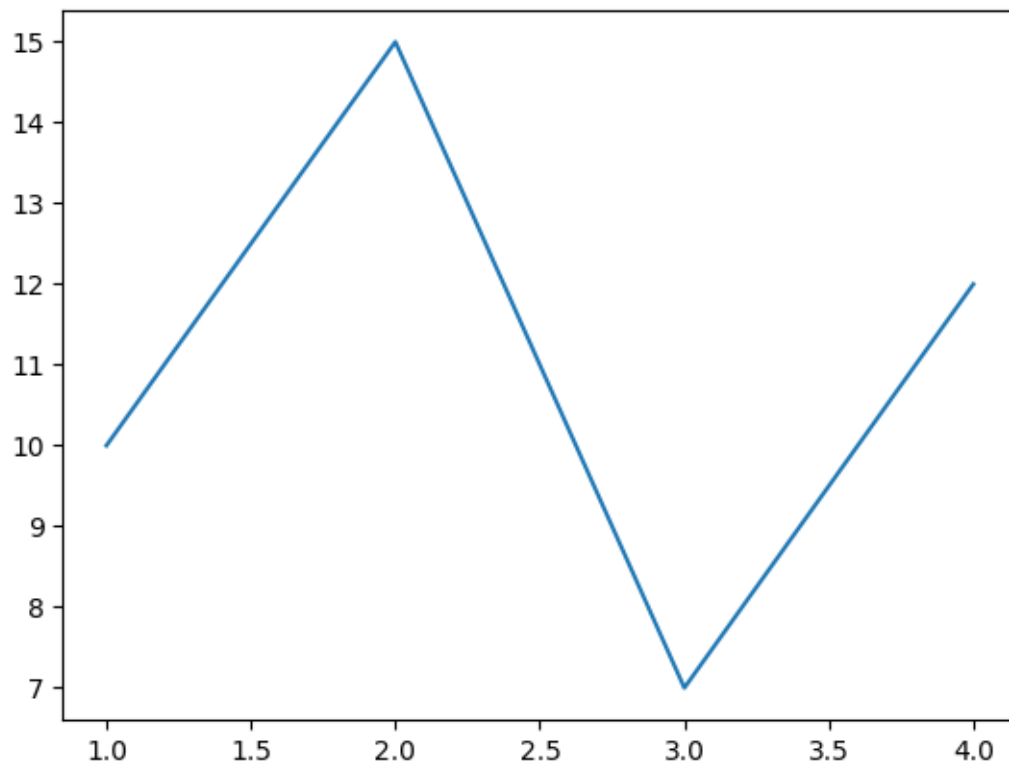
```
import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np
```

```
[6]: # Gráfica simple
```

```
x = [1,2,3,4]
```

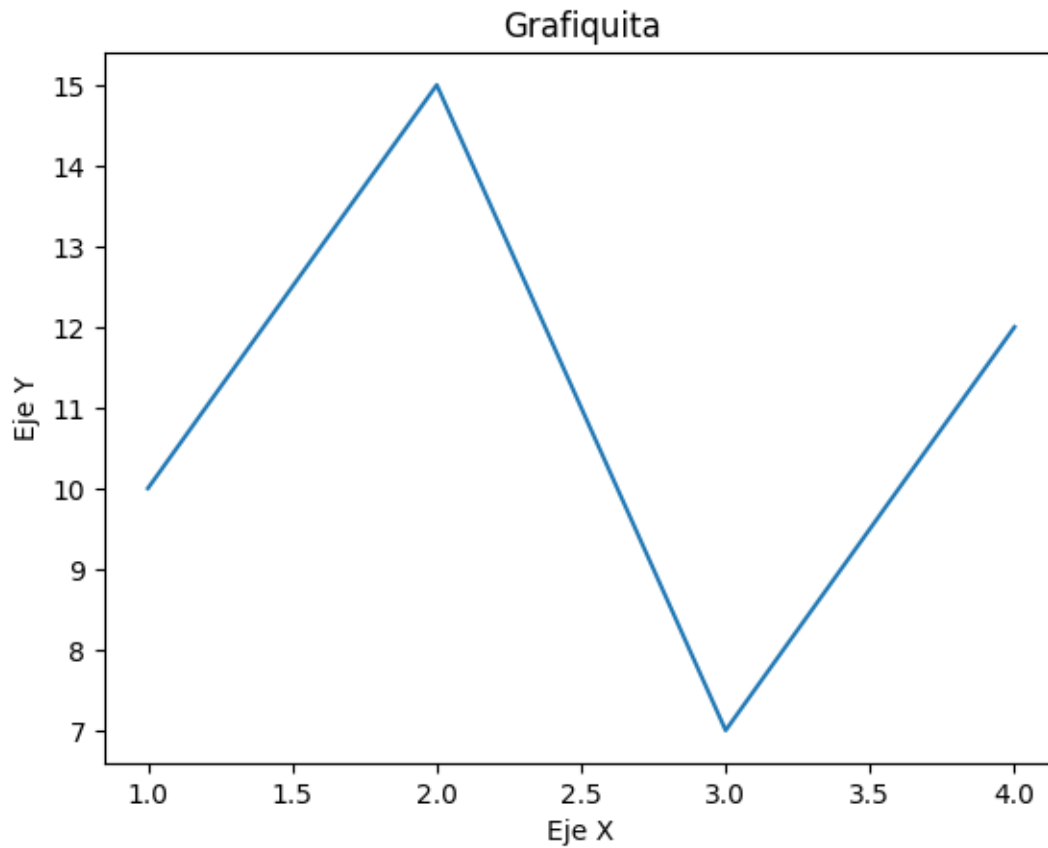
```
y = [10,15,7,12]
```

```
plt.plot(x,y) # Pidiendo que grafique x, y  
plt.show()
```



```
[7]: # Gráfica simple
x = [1,2,3,4]
y = [10,15,7,12]

plt.plot(x,y) # Pidiendo que grafique x, y
plt.title("Grafiquita")
plt.xlabel("Eje X")
plt.ylabel("Eje Y")
plt.show()
```

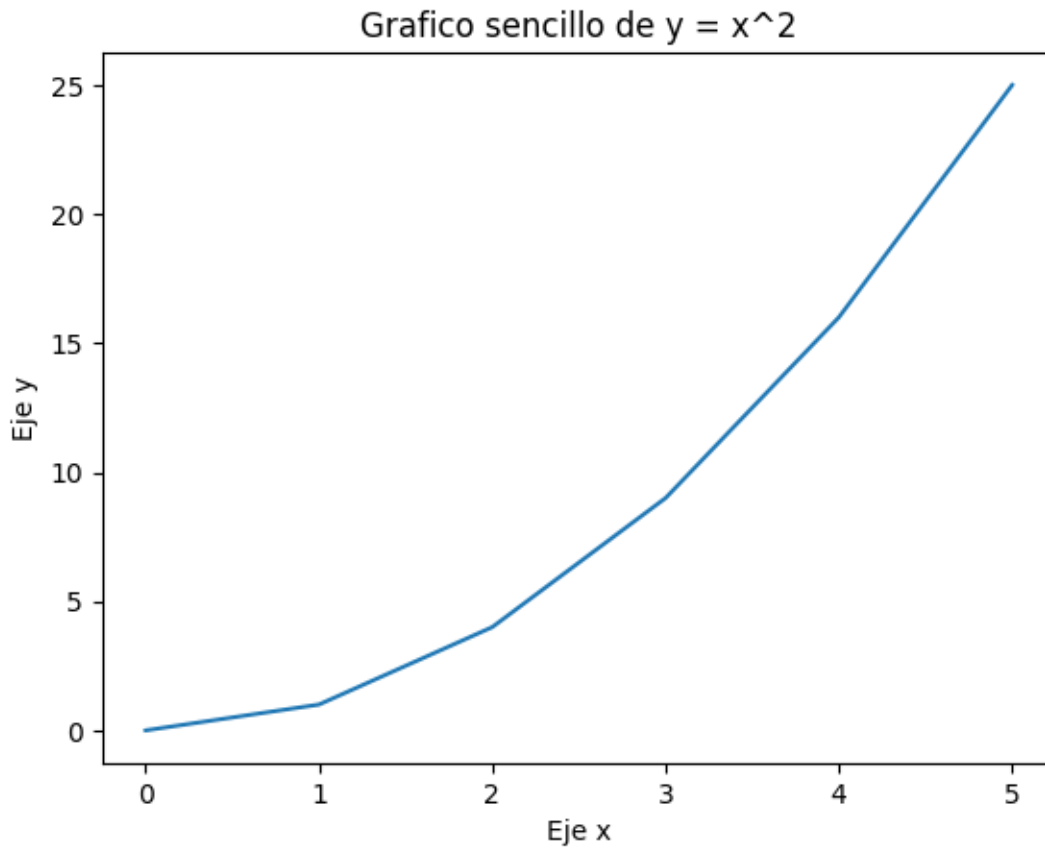


```
[9]: # Gráfico de  $y = x^2$ 

x = np.array([0,1,2,3,4,5])
y = x**2

plt.plot(x,y)
plt.title("Grafico sencillo de  $y = x^2$ ")
plt.xlabel("Eje x")
plt.ylabel("Eje y")
```

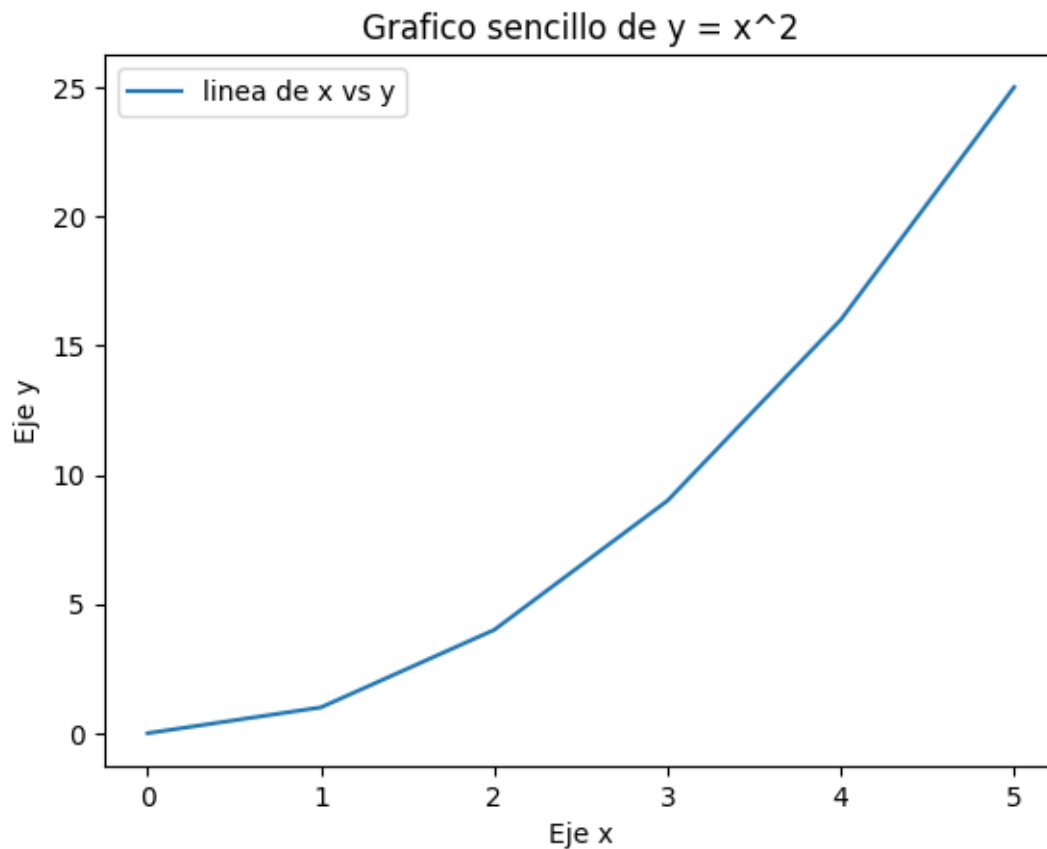
```
plt.show()
```



```
[14]: # Gráfico de  $y = x^2$  con leyenda de línea
```

```
x = np.array([0,1,2,3,4,5])  
y = x**2
```

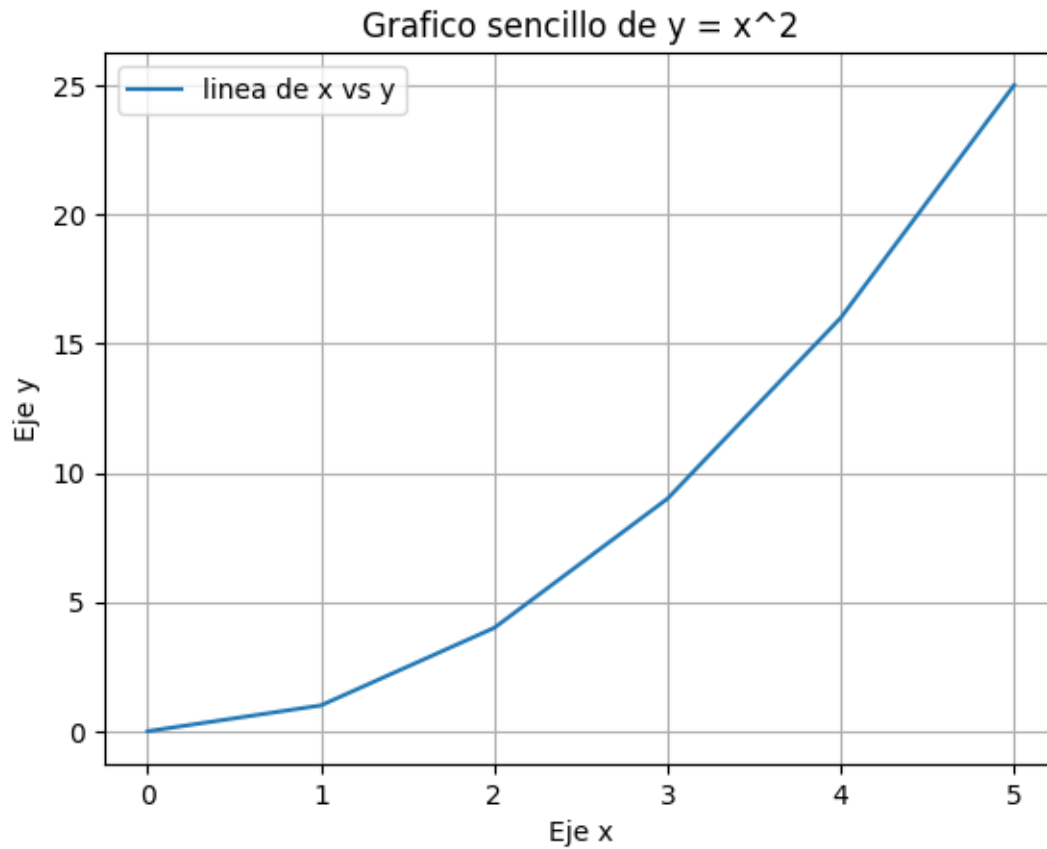
```
plt.plot(x,y,label = "línea de x vs y")  
plt.title("Grafico sencillo de  $y = x^2$ ")  
plt.xlabel("Eje x")  
plt.ylabel("Eje y")  
plt.legend()  
plt.show()
```



[15]: *# Gráfico de $y = x^2$ con leyenda y con cuadrícula*

```
x = np.array([0,1,2,3,4,5])
y = x**2

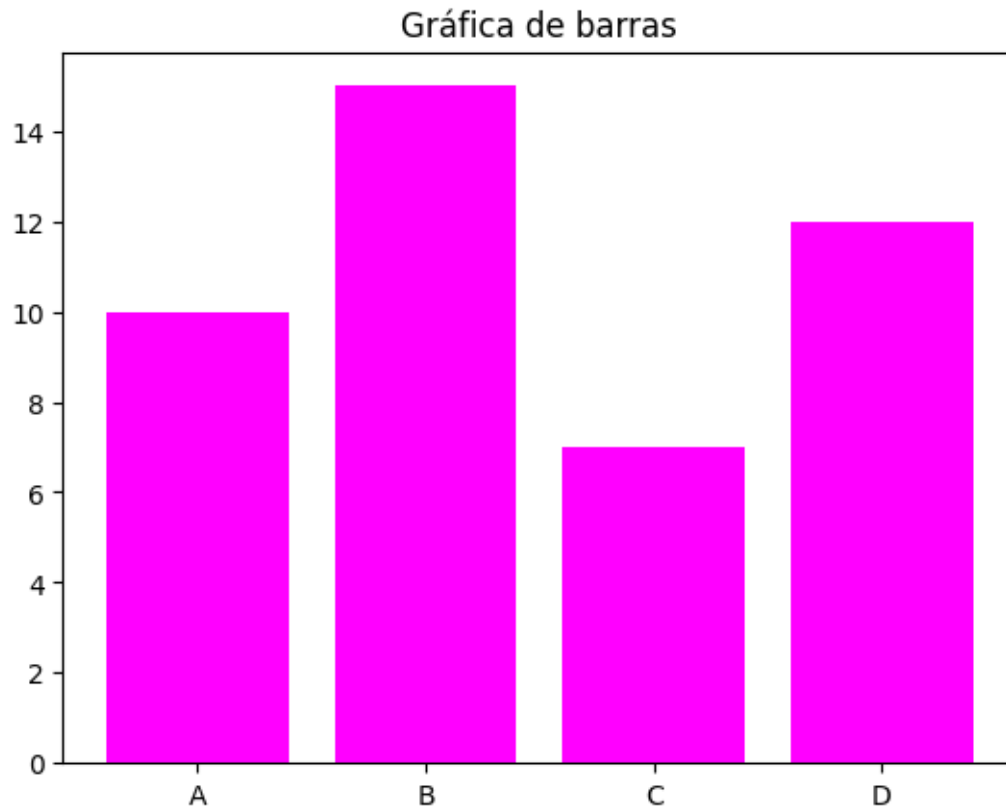
plt.plot(x,y,label = "linea de x vs y")
plt.title("Grafico sencillo de  $y = x^2$ ")
plt.xlabel("Eje x")
plt.ylabel("Eje y")
plt.legend()
plt.grid(True) #Para la cuadrícula
plt.show()
```



```
[20]: # Gráfica de barras

categorias = ["A","B","C","D"]
valores = [10,15,7,12]

plt.bar(categorias, valores, color="magenta") #Aqui estoy utilizando "bar" que
↳ es para especificar que es una gráfica de barras
plt.title("Gráfica de barras")
plt.show()
```



```
[33]: # Gráfica simple de pastel

etiquetas = ["Caballos", "Cerdos", "Perros", "Vacas"]
porcentajes = [15, 30, 45, 10]

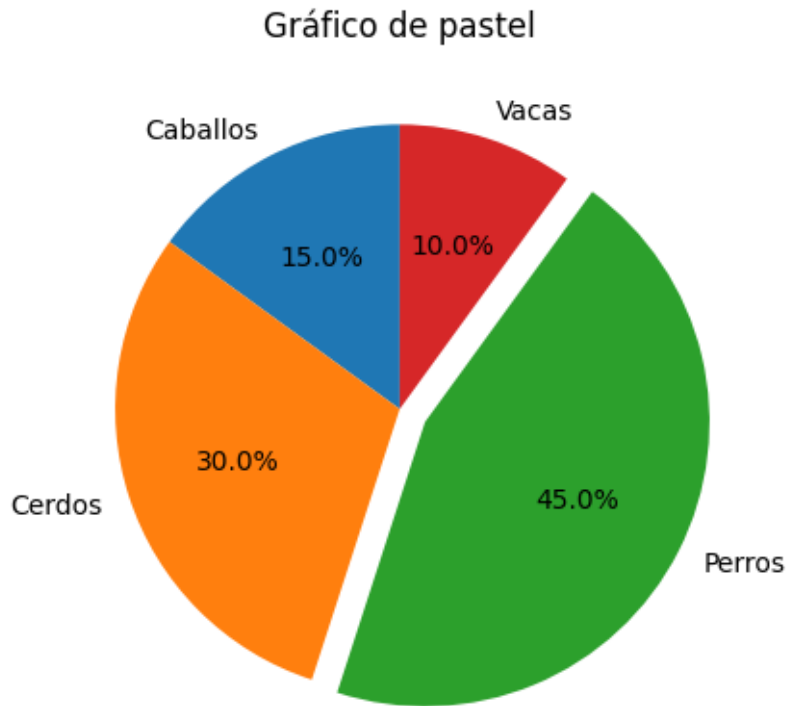
plt.pie(porcentajes, labels = etiquetas, autopct = '%1.1f%%', startangle = 90)
    ↪ # El pie indica que es gr
plt.title("Gráfico de pastel")
plt.show()
```



```
[40]: # Gráfica simple de pastel con explode (separar un valor específico)

etiquetas = ["Caballos", "Cerdos", "Perros", "Vacas"]
porcentajes = [15, 30, 45, 10]
explode = (0, 0, 0.1, 0)

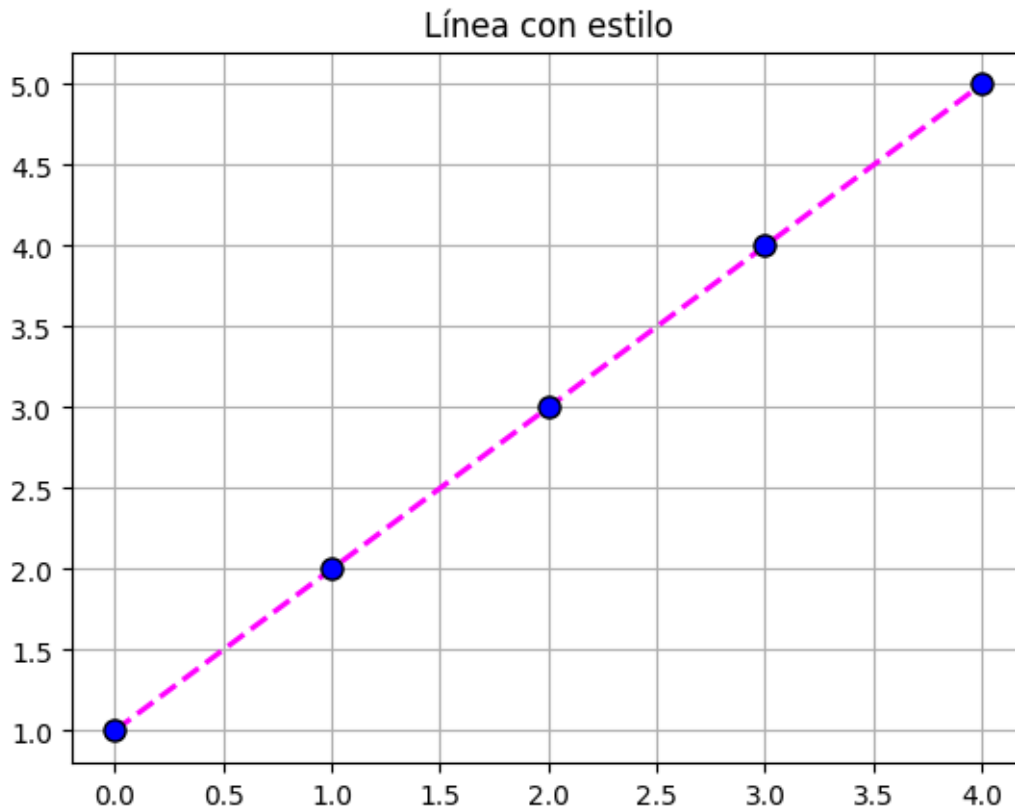
plt.pie(porcentajes, explode = explode, labels = etiquetas, autopct = '%1.
↪1f%', startangle = 90) # El pie indica que es gráfica de pastel
plt.title("Gráfico de pastel")
plt.show()
```



```
[48]: # Gráfico con colores estilo de línea y marcadores

x = [0,1,2,3,4]
y = [i+1 for i in x]

plt.plot(x,y, color="magenta", linewidth=2, linestyle = "--", marker = "o",
        ↪markersize = 8, markerfacecolor = "blue", markeredgecolor = "black")
plt.title("Línea con estilo")
plt.grid(True)
plt.show()
```



```
[50]: # ESTILOS DE LINEAS Y MARCADORES
# ancho de linea = linewidth
# estilo de linea = linestyle

x = np.linspace(0,5, 11)
y = x ** 2

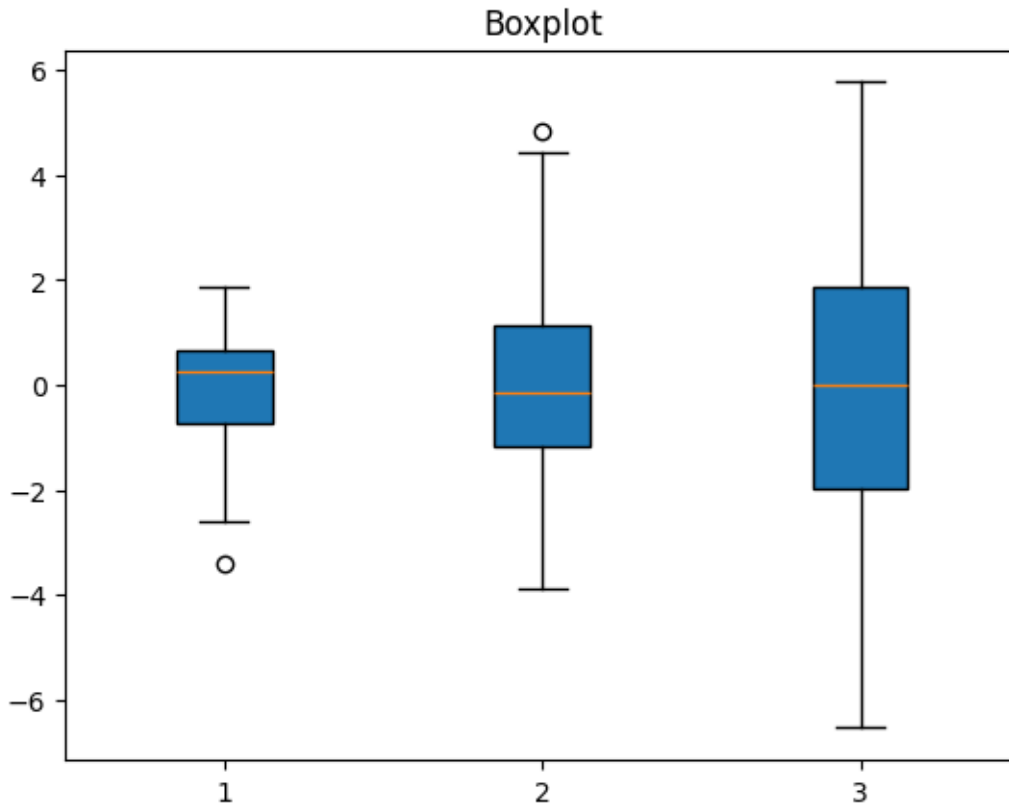
plt.plot(x, x+1, color="red", linewidth=0.25)
plt.plot(x, x+2, color="red", linewidth=0.50)
plt.plot(x, x+3, color="red", linewidth=1.00)
plt.plot(x, x+4, color="red", linewidth=2.00)

# posibles opciones linestyle '-', '--', '-.', ':', 'steps'
plt.plot(x, x+5, color="green", lw=3, linestyle='--')
plt.plot(x, x+6, color="green", lw=3, ls='-.')
plt.plot(x, x+7, color="green", lw=3, ls=':')

# lineas parametrizadas
line, = plt.plot(x, x+8, color="black", lw=1.50)
line.set_dashes([5, 10, 15, 10]) # formato: longitud de linea, longitud de
↳espacio, ...
```



```
plt.boxplot([grupo1, grupo2, grupo3], vert=True, patch_artist=True)
plt.title("Boxplot")
plt.show()
```



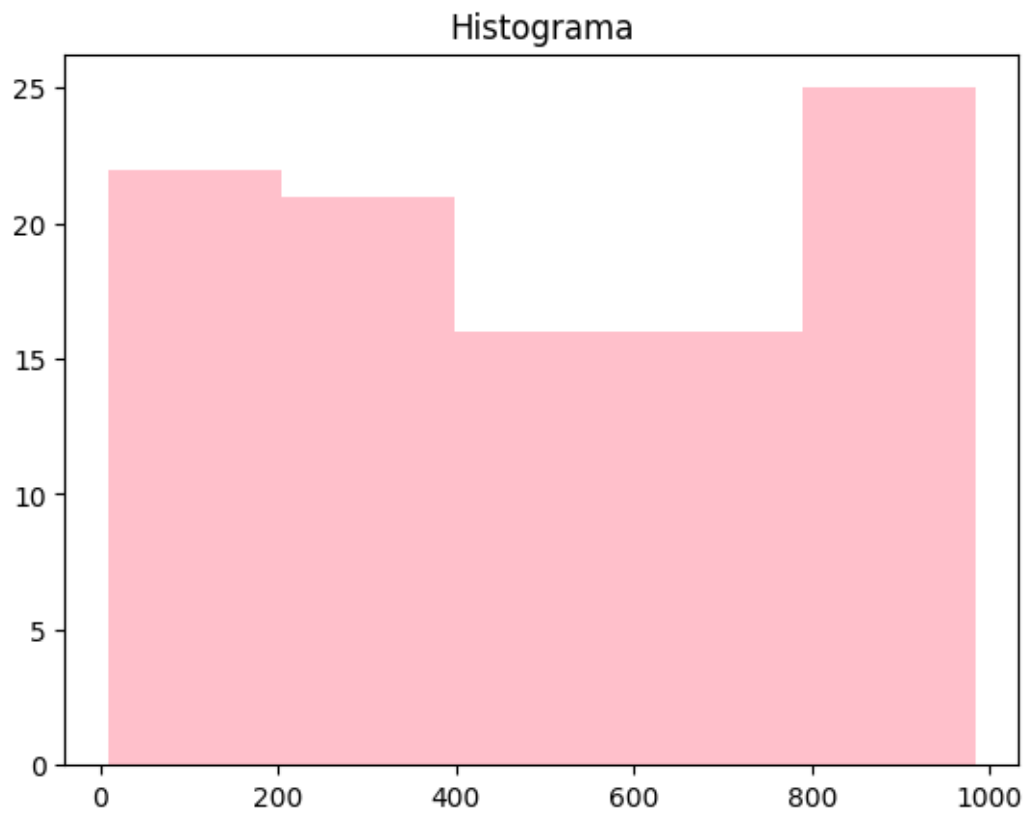
```
[68]: # Histograma

from random import sample

datos = sample(range(1,1000),100) # Le estoy diciendo que me genere una lista
    ↪ de 100 valores en un rango del 1 al 100

[72]: plt.hist(datos, bins=5, color="pink") # bins es el número de divisiones de mi
    ↪ histograma
plt.title("Histograma")
plt.show
```

```
[72]: <function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```



[73]: *# Scatter Plot (gráfico de dispersión)*

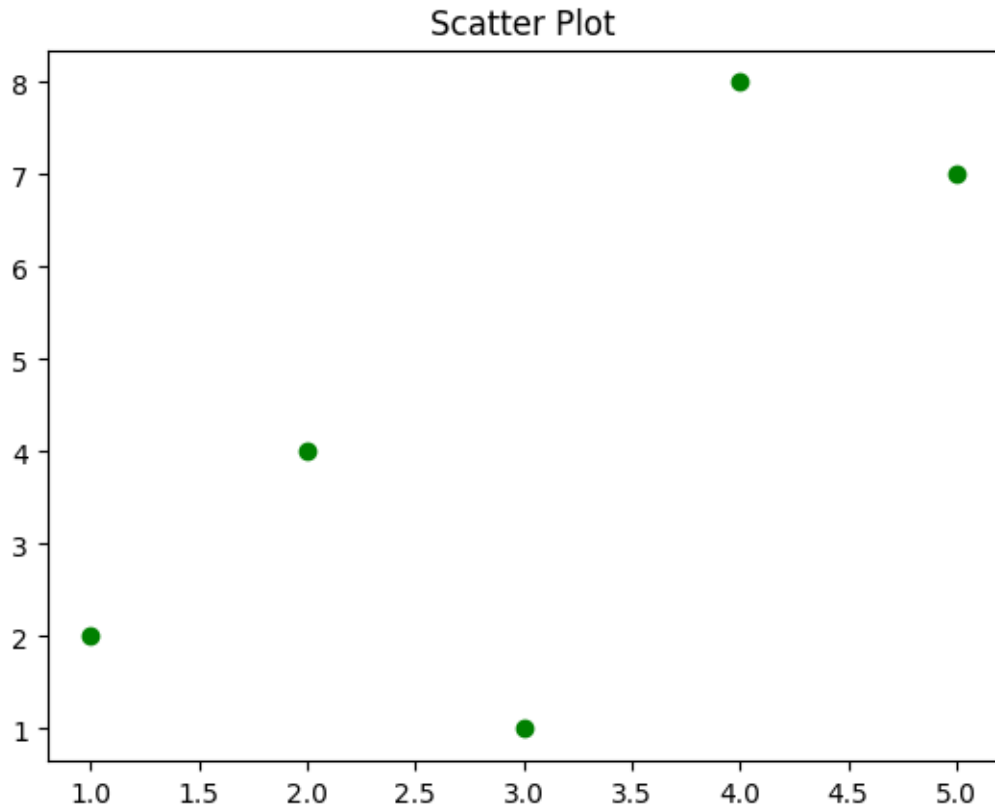
```
x = [1,2,3,4,5]
```

```
y = [2,4,1,8,7]
```

```
plt.scatter(x,y, color="green")
```

```
plt.title("Scatter Plot")
```

```
plt.show()
```



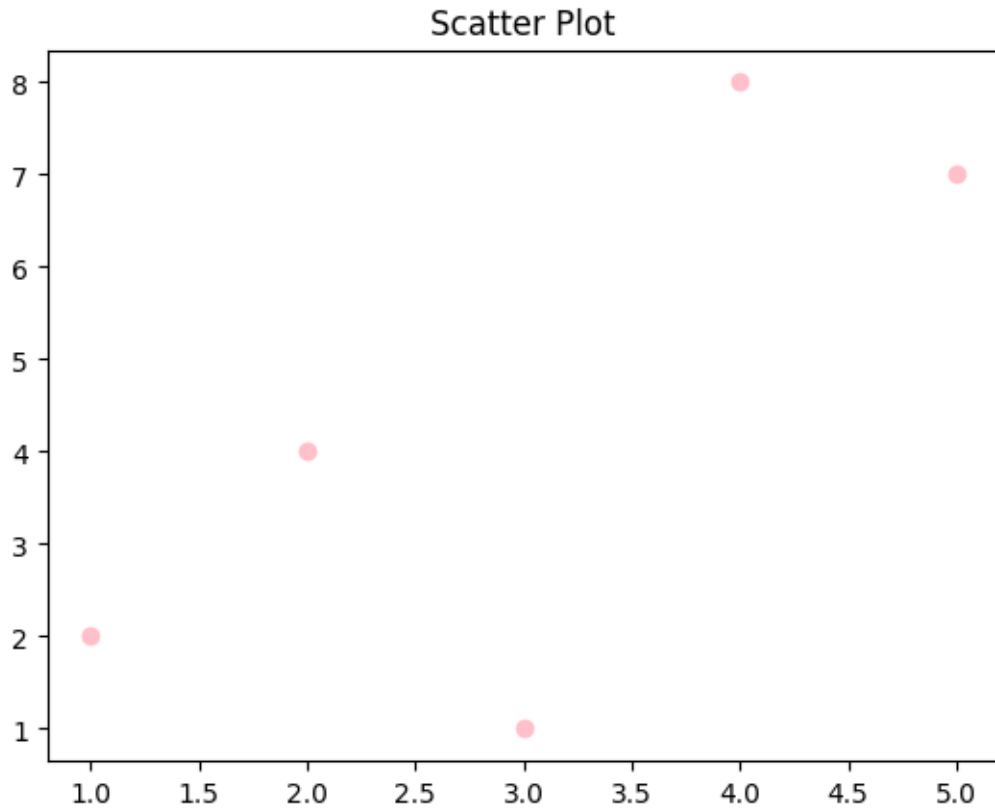
```
[76]: # Scatter Plot (gráfico de dispersión)

# Matplotlib me permite guardar las gráficas en formatos PNG, JPG, EPS, SVG,
# PGF, PDF y TIFF
# Para guardar una figura en un archivo puedo utilizar el método savefig de la
# clase figure
# Antes de crear la gráfica tengo que definir una variable que almacene la
# figura

x = [1,2,3,4,5]
y = [2,4,1,8,7]

fig = plt.figure()
plt.scatter(x,y, color="pink")
plt.title("Scatter Plot")

fig.savefig("figura.png")
```



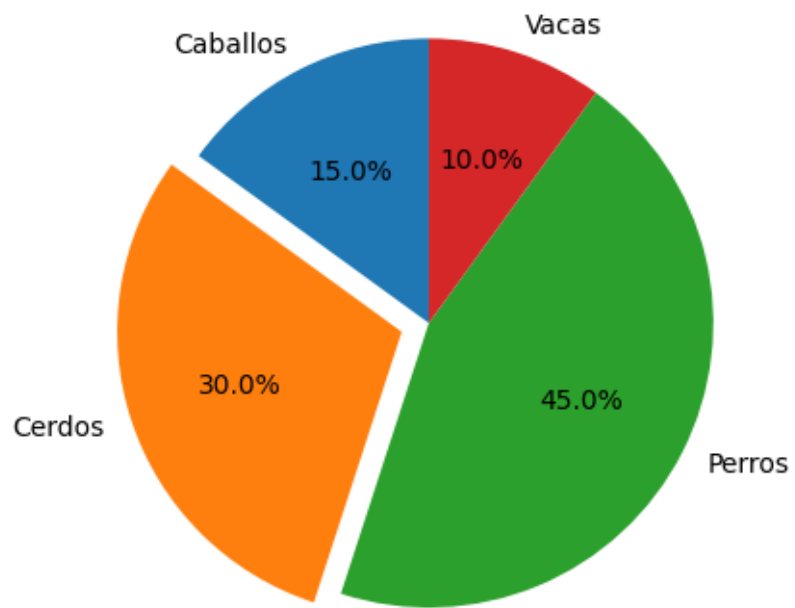
```
[77]: # GUARDAR GRAFICA DE PASTEL Gráfica de pastel con explode (separar un valor
      ↪especifico)

etiquetas = ["Caballos", "Cerdos", "Perros", "Vacas"]
porcentajes = [15, 30, 45, 10]
explode = (0, 0.1, 0, 0)

fig = plt.figure() # Se crea variable para guardar la figura
plt.pie(porcentajes, explode = explode, labels = etiquetas, autopct='%1.1f%%',
      ↪startangle = 90) # Le indico que es de pastel y le doy el explode
plt.title("Gráfico de pastel")

fig.savefig("pastel.png")
plt.show()
```

Gráfico de pastel



[]: